

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.071 – Página 1/18	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

APRESENTAÇÃO

Este documento trata-se de um Procedimento Operacional Padrão aplicado à execução de manutenção preventiva de equipamentos do tipo irrigador cirúrgico.

Tem o intuito de prover ao executor do procedimento de manutenção preventiva informações sobre este tipo de manutenção; expor quais legislações, normas e documentos aplicáveis e que compuseram a elaboração do procedimento, fazendo com que o executor saiba quais documentos buscar em caso de dúvidas; demonstrar qual material será necessário, incluindo itens de segurança; indicar as periodicidades de manutenções padronizadas e como estas devem ser realizadas; por fim, estabelecer a metodologia de registro dos serviços executados e identificação dos equipamentos submetidos a este tipo de intervenção.

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.071 – Página 2/18	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

SUMÁRIO

1 INTRODUÇÃO	3
2 OBJETIVO	4
3 DOCUMENTOS APLICÁVEIS A ESTE PROCEDIMENTO	4
4 PÚBLICO-ALVO	5
5 MATERIAL	5
5.1 Ferramentas necessárias à execução do procedimento	5
5.2 Peças de substituição	6
5.3 Equipamentos de proteção necessários	7
5.4 Limpeza/Desinfecção do equipamento	7
6 INSTRUÇÕES DE EXECUÇÃO	8
6.1 Periodicidade de execução	8
6.2 Instruções de limpeza e desinfecção externa	9
6.3 Formulário para registro dos dados	9
6.3.1 Itens de verificação	9 7
REGISTRO DE EXECUÇÃO DO PROCEDIMENTO E CONFORMIDADE DO EQUIPAMENTO ..	15 8
REFERÊNCIAS	15 9
HISTÓRICO DE REVISÃO	16
ANEXO A – Checklist de Manutenção Preventiva de equipamentos do tipo irrigador cirúrgico	17

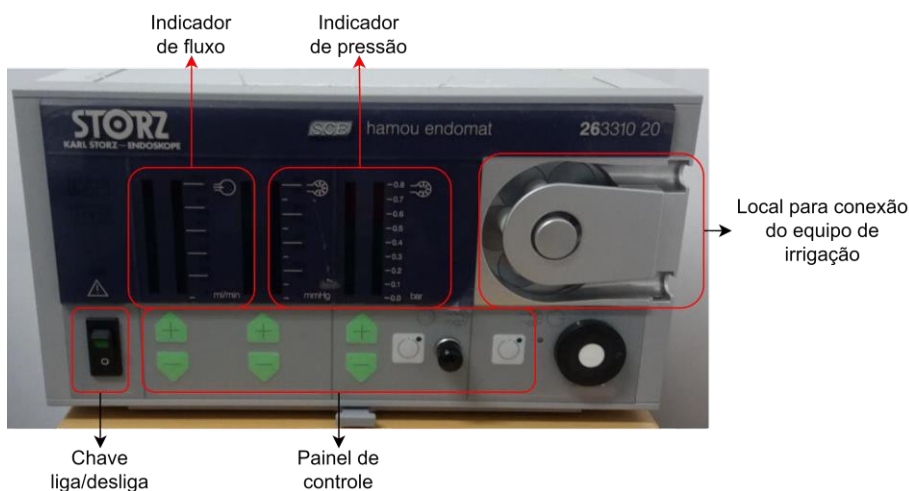
Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.071 – Página 3/18	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

1 INTRODUÇÃO

A manutenção preventiva se refere à manutenção efetuada periodicamente, com intuito de reduzir possíveis falhas e/ou desgaste da atuação de algum item (ABNT, 1994). Neste contexto, este procedimento reúne as informações necessárias para execução do procedimento de manutenção preventiva em equipamentos do tipo irrigador cirúrgico.

Os equipamentos do tipo irrigador cirúrgico são utilizados para infundir, de maneira controlada, um fluido estéril, geralmente soluções salinas, em cavidades durante a realização de procedimentos cirúrgicos. O equipamento consiste em uma base, na qual é instalada o equipo para infusão do fluido (GMDN AGENCY, 2018).

Figura 1 – Painel frontal de Irrigador cirúrgico.



Fonte: Elaboração própria (2022).

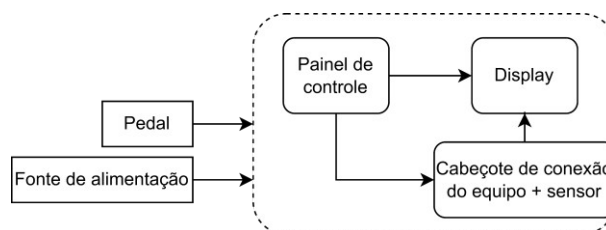
Figura 2 - Painel traseiro de irrigador cirúrgico.



Fonte: Elaboração própria (2022).

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.071 – Página 4/18	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

Figura 3 - Diagrama em blocos de equipamento do tipo irrigador cirúrgico.



Fonte: Elaboração própria (2021).

2 OBJETIVO

Este Procedimento Operacional Padrão (POP) tem por objetivo apresentar instruções de como executar manutenções preventivas em equipamentos do tipo irrigador cirúrgico.

3 DOCUMENTOS APLICÁVEIS A ESTE PROCEDIMENTO

Os documentos aplicáveis a este procedimento, e que foram utilizados para sua elaboração, encontram-se listados no Quadro 1. Para maiores informações a respeito do equipamento que está sendo submetido ao procedimento de manutenção preventiva, consulte o manual do usuário.

Quadro 1 - Lista de documentos aplicados ao procedimento.

Lista de documentos	
ABNT (2010)	ABNT NBR IEC 60601-1:2010 - Equipamento eletromédico - Parte 1: Requisitos gerais para segurança básica
ABNT (2017)	ABNT NBR IEC 60601-1-2:2017 - Equipamento eletromédico - Parte 1-2: Requisitos gerais para segurança e desempenho essencial - Norma
ABNT (2014)	ABNT NBR IEC 60601-1-8:2014 - Equipamento eletromédico - Parte 1-8: Requisitos gerais para segurança e desempenho essencial - Norma
ABNT (2020)	ABNT IEC/TR 62354:2020 - Procedimentos de ensaio para equipamentos eletromédicos.

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.071 – Página 5/18	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

ABNT (2019)	ABNT NBR IEC 62353:2019 - Equipamento eletro Ensaio recorrente e ensaio após reparo de Equip
E-MED (s.d.)	Bomba de irrigação MedPump. Bomba de irrigação pa cirurgia. Manual do usuário.
FAGA MEDICAL (s.d.)	Instruções de uso. In-Flow Irrigador cirúrgico.
ST. JUDE MEDICAL (2019)	Bomba de irrigação Cool Point. Manual do utilizad Software "Revision 024".
ENDOMASTER (2020)	Instruções de uso. Bomba de irrigação Endomast Modelo: ICR-IV
KARL STORZ (2019.)	Manual de instruções. 26331120-1 ENDOMAT seg. HA

Fonte: Elaboração própria (2021).

4 PÚBLICO-ALVO

Este procedimento destina-se aos profissionais da Engenharia Clínica que buscam instruções para execução de manutenção preventiva em equipamentos do tipo irrigador cirúrgico. Estão habilitados a executar este procedimento os profissionais que:

- Tenham experiência em equipamentos médico-hospitalares e/ou treinamento relacionado;
- Tenham conhecimento sobre teoria básica de circuitos elétricos, compreensão da importância de travas de segurança, compreensão do objetivo do procedimento, e que saiba como agir em situações de anormalidade (ABNT, 2020);
- Tenham registro em conselho de classe competente.

5 MATERIAL

Nos itens a seguir todo material necessário para a execução deste procedimento estará listado e especificado. Certifique-se de reuni-los antes de iniciar o procedimento.

5.1 Ferramentas necessárias à execução do procedimento

As ferramentas necessárias para a execução deste procedimento estão dispostas no Quadro 2.

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.071 – Página 6/18	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

Quadro 2 - Lista e especificação das ferramentas e padrões necessários.

Ferramenta	Especificação
Jogo de chaves fenda e estrela	Ponta fosfatada e magnetizada; cabo em PVC material não condutor; tamanhos chaves de fenda: 3x75mm (1/8x3"), 5x100mm (3/16x4") e 6x125mm (1/4x5"); tamanhos chaves estrelas: número 2 (1/8x3/16") e número 3 (1/4x1/2").
Jogo de chaves hexagonais (tipo Allen)	Acabamento fosfatado. Tamanhos: 1/16", 5/64", 1/8", 5/32", 3/16", 1/4", 5/16" e 3/8".
Alicate universal	Revestimento do cabo com isolamento elétrica. Tamanho médio.
Escova/Pincel	Tamanho médio. Cerdas antiestáticas.
Limpa contatos	Limpa contato elétrico <i>spray</i> aerossol.
Graxa líquida	Graxa em <i>spray</i> , incolor e sem cheiro.
Aspirador de pó	Aspirador elétrico com filtro HEPA.
Multímetro	Faixa de tensão DC: 200mV – 600V; Faixa de tensão AC: 200V-600V; Faixa de corrente DC: 200µA – 10A; medida de resistência: 200Ω – 2000kΩ; Possibilidade de realização dos testes de diodo, continuidade e hi
Equipo de teste	Equipo para teste compatível com o equipamento a ser testado.
Cronômetro	Equipamento com calibração rastreável à Rede Brasileira de Calibração (RBC). Cronômetro digital. Precisão de 0,1s.
Proveta ou reservatório graduado	Instrumento com calibração rastreável à Rede Brasileira de Calibração (RBC). Proveta ou reservatório de 500ml. Capacidade 400ml. Intervalo de graduação 0,1ml.

Fonte: Elaboração própria (2021).

5.2 Peças de substituição

Segue, no Quadro 3, a lista de peças, componentes e acessórios indicados para substituição, conforme manual do fabricante. A substituição efetiva destes itens deve estar balizada pelo Engenheiro Clínico responsável.

Quadro 3 – Lista de itens indicados para substituição e períodos estabelecidos pelo fabricante.

Peça/Componente	Período indicado para troca
Motor	Sempre que apresentar desempenho insatisfatório e/ou 10 anos.

Fonte: Elaboração própria (2021).

Tipo do	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.071 – Página 7/18	
Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE	Emissão:	Próxima revisão:
Título do			
EQUIPAMENTOS DO TIPO IRRIGADOR			
Documento	CIRÚRGICO	Versão:	

5.3 Equipamentos de proteção necessários

Durante a execução deste procedimento, o profissional pode estar exposto aos riscos elencados no Quadro 4. Portanto, é importante que os equipamentos de proteção sugeridos sejam utilizados.

Quadro 4 – Riscos/exposições e equipamentos de proteção sugeridos.

Risco/Exposição	Equipamentos de proteção sugeridos
 Risco Biológico	Luva de procedimento (nitrílica - sem pó), capote/jaleco descartável ou reutilizável.
 Choque elétrico	Calçado de segurança.

Fonte: Elaboração própria (2021).

5.4 Limpeza/Desinfecção do equipamento

O material utilizado para limpeza e desinfecção do equipamento está listado no Quadro 5. Em caso de dúvidas, consulte o manual do usuário. Para maiores informações quanto à diluição dos desinfetantes líquidos, consulte o rótulo do desinfetante.

Quadro 5 – Material para limpeza e desinfecção.

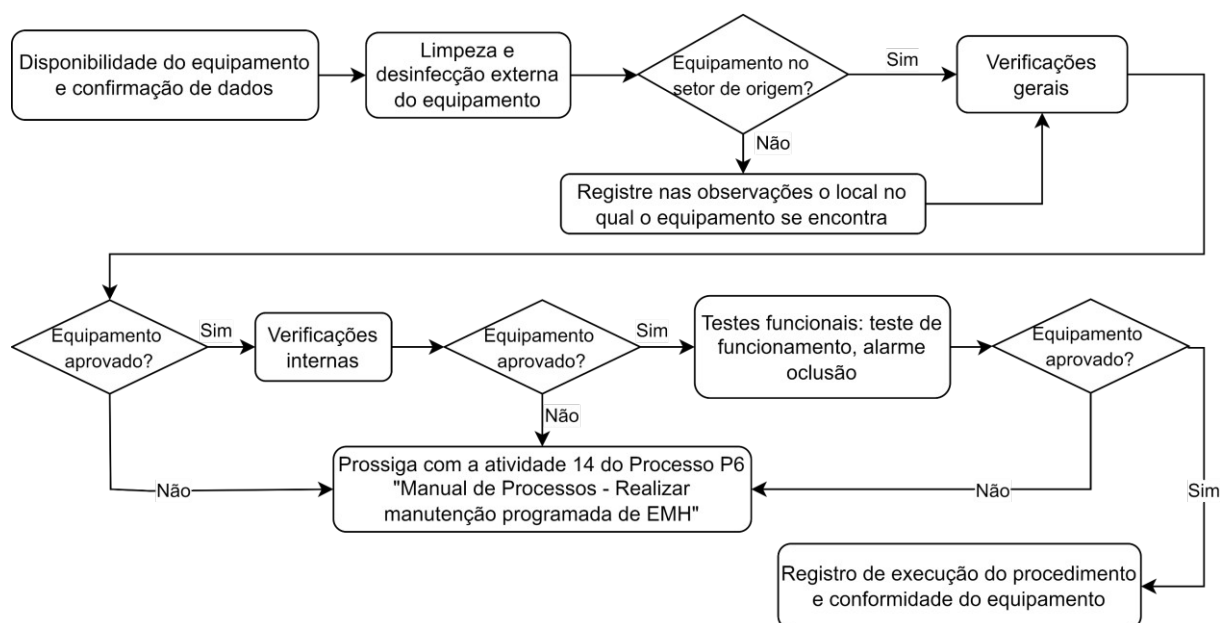
Material para limpeza
• Pano macio; • Detergente neutro.
Material para desinfecção ✓ • Pano macio; • Desinfetantes à base de quaternário de amônio. ✓ Geralmente os hospitais possuem desinfetantes homologados pela Comissão de Controle de Infecção Hospitalar (CCIH), sempre que possível deve-se utilizar o material homologado pela instituição. Verificar, no rótulo do produto e no manual do equipamento, quais produtos não podem ser utilizados.

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.071 – Página 8/18	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

6 INSTRUÇÕES DE EXECUÇÃO

Esta seção contém instruções claras e objetivas a respeito da execução da manutenção preventiva em equipamentos do tipo irrigador cirúrgico. As verificações referentes à manutenção preventiva só devem ser iniciadas após a limpeza e a desinfecção do equipamento.

Figura 4 - Etapas de execução do procedimento de manutenção preventiva em equipamentos do tipo irrigador cirúrgico.



Fonte: Elaboração própria (2021).

6.1 Periodicidade de execução

A periodicidade indicada para execução de manutenção preventiva dos equipamentos do tipo irrigador cirúrgico é de 12 (doze) meses, sendo essa a menor periodicidade encontrada de acordo com a metodologia utilizada.

No Quadro 6, temos as periodicidades sugeridas por alguns fabricantes e pela metodologia da Organização Mundial de Saúde (WHO, 2011). Não foi localizada legislação que indique periodicidade para este tipo de equipamento.

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.071 – Página 9/18	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

Quadro 6 - Periodicidade base.

	Legislação/Norma	Metodologia OMS*	Fabricante
Periodicidade indicada	N.A.	12 meses	12 meses

Nota: * EM = Função (2) + Aplicação (1) + Manutenção (2) + Histórico (0)

EM = 5 pontos – Sem indicação de inclusão no plano de manutenção pelo EM. Neste caso a periodicidade é estabelecida pelo requisito de manutenção 2, correspondente a manutenção anual.

Fonte: Elaboração própria (2021).

6.2 Instruções de limpeza e desinfecção externa



elétrico.

Certifique-se de que o equipamento está desconectado da rede elétrica. Risco de choque

Utilizando um pano macio umedecido em água e sabão neutro, realize a limpeza da superfície externa do equipamento, incluindo visor e compartimento de instalação de equipo de irrigação.

Para desinfecção, utilize o pano macio destinado apenas a desinfecção. Umedeça o pano com solução desinfetante e passe-o por toda superfície externa do equipamento. Deixe que o equipamento seque naturalmente em temperatura ambiente.



Em hipótese alguma deve-se despejar líquidos na superfície do equipamento ou imergi-lo em líquidos.

6.3 Formulário para registro dos dados

Para coleta e registro de dados deve ser utilizado o *checklist* para procedimento de manutenção preventiva de equipamentos do tipo irrigador cirúrgico, constante no Anexo A deste documento.

6.3.1 Itens de verificação

De acordo com os itens do *checklist*, execute as instruções dispostas no Quadro 7.

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.071 – Página 10/18	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

Quadro 7 – Instruções de execução, manutenção preventiva de equipamentos do tipo irrigador cirúrgico.

Verificações iniciais	
Item de verificação	Instruções
Localização do equipamento	Verifique se o equipamento se encontra em seu cadastro conforme ordem de serviço. Para os casos de não conformidade, anotar o setor no qual o equipamento está localizado.
Identificação do equipamento	Verifique se o número de série, patrimônio e/ou código de identificação que constam no equipamento são os mesmos registrados no sistema.
Disponibilidade do equipamento	Verifique se o equipamento está disponível para o serviço. Em caso de indisponibilidade, solicitar a assinatura do responsável do setor, juntamente com justificativa e opção de data em que o equipamento estará disponível. Sinalizar equipamento de acordo com a cor da etiqueta.
Verificações Gerais	
Item de verificação	Instruções
Limpeza e desinfecção externa do equipamento	Execute a limpeza e desinfecção externa do equipamento conforme orientações do item 6.2 deste procedimento.
Integridade da carcaça	- Verifique a carcaça do equipamento quanto a rachaduras, manchas, deformidades. Registre as avarias identificadas no campo de observação do checklist. Sempre que possível, efetue o reparo necessário. - Verifique se todos os parafusos estão no seu devido local. Caso falte algum parafuso, realize a substituição e registre nas observações. Se algum parafuso estiver com folga, realize o ajuste necessário. - Verifique a integridade dos pés do equipamento e a estabilidade do equipamento em seu local de uso. - Em caso de avarias que possam comprometer a segurança do paciente, usuário ou do equipamento, como rachaduras pelas quais líquidos possam aderir, registre no checklist e solicite o reparo necessário.
Integridade do painel frontal	- Verifique a integridade do painel frontal do equipamento quanto a rachaduras, deformidades, manchas e partes eletrônicas expostas. Avarias identificadas devem ser registradas no campo de observação. - Verifique a identificação e funcionalidade dos botões do equipamento. Para teclados de membrana, verifique se todos os botões estão funcionando corretamente.

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.071 – Página 11/18	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	
		- Quando aplicável. Verifique a integridade do potenciômetro regulador de fluxo quanto ao acúmulo de resíduos, rachaduras e deformidades. Movimente o potenciômetro completamente e verifique se o movimento se dá de maneira fluida e o potenciômetro permanece na posição determinada. - Em caso de avarias que possam comprometer a segurança do usuário e/ou do equipamento, com rachaduras pelas quais líquidos possam adentrar no equipamento, partes eletrônicas expostas ou com acionamento inadequado, o item estará fora de uso.	
Integridade do <i>display</i>		- Verifique a integridade física do <i>display</i> quanto a deformidades, rachaduras, ranhuras e manchas. Registre as avarias identificadas nas observações. - Ligue o equipamento e veja se há pontos queimados no <i>display</i>. - Para os casos em que as avarias ou pontos queimados no <i>display</i> possam comprometer a visualização, o item estará fora de uso.	
Integridade e condutividade do cabo de força		- Verifique se há deformidades no cabo de força que possam indicar região com fio partido. Verifique a integridade das extremidades do cabo de força e há partes expostas. - Para cabos destacáveis verifique se o encaixe está firme, e, com o multímetro, realize um teste de continuidade no cabo de força. - Em caso de avarias que possam comprometer a segurança do paciente, usuário e/ou do equipamento, como partes expostas e pinos quebrados, o item estará fora de uso.	
Integridade da chave liga-desliga		- Verifique a integridade da chave e/ou botão liga-desliga quanto a rachaduras, partes eletrônicas expostas e acúmulo de resíduos. Avarias identificadas devem ser registradas no campo de observações. - Verifique a funcionalidade da chave e/ou botão. Certifique-se de que o movimento dela se dá normalmente sem que haja necessidade de força excessiva ou que possa ser acionada facilmente por acidente. - Em situações de avarias que possam comprometer a segurança do usuário e/ou do equipamento, com rachaduras pelas quais líquidos possam adentrar no equipamento, o item estará fora de uso.	
Porta fusíveis e fusíveis		Verifique o compartimento porta fusíveis quanto a pontos de oxidação. Se	

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.071 – Página 12/18	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	
		Utilizando o multímetro, verifique a integridade do fusível de proteção. Caso	
Cabeçote de conexão do equipo		- Quando aplicável, verifique a integridade da tampa de proteção do cabeçote de conexão do equipo. Não deve haver rachaduras e o movimento da tampa deve ser de maneira fluida. - Verifique a integridade do cabeçote de conexão, incluindo as calhas e guia de tubo, quanto ao acúmulo de resíduos, pontos de oxidação, ranhuras e deformidades. Registre as avarias identificadas no campo de observações do <i>checklist</i>. - Quando aplicável. Verifique a funcionalidade da trava do cabeçote. Em caso de dúvidas, consulte o manual do usuário. - Quando aplicável. Verifique a integridade da membrana do sensor de pressão. Registre as condições da membrana no campo de observações do <i>checklist</i>. Caso a membrana esteja danificada, proceder com atividade 14 do Processo P6 “Manual de Processos – Realizar manutenção programada de EMH” da Aion Engenharia. - Realize o acoplamento do equipo de teste ao equipamento e verifique se ele permanece fixo no local instalado. Figura 5 - Local para conexão do equipo de irrigação em irrigação cirúrgica. 	
Pedal		- Verifique a integridade da carcaça do pedal quanto a rachaduras, manchas, peças soltas, parafusos folgados, integridade da pintura e pontos de oxidação. Em caso de avarias superficiais como arranhões e manchas, estas devem ser registradas no campo de observações. - Realize o ajuste necessário em parafusos com folga e peças soltas. - Verifique a integridade do cabo e conector do pedal. Não deve haver rachaduras ou partes expostas.	

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.071 – Página 13/18	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

	Em caso de avarias que possam comprometer segurança do paciente, usuário ou do equipamento, como rachaduras pelas quais líquidos possam aderir ao pedal, cabos com partes expostas e acionadores sensíveis, o item estará não conforme. Nestes casos, proceda à atividade 14 do Processo P6 “Manual de Procedimentos de Manutenção Preventiva”.
--	---

Certifique-se de que o equipamento está desligado e fora da rede elétrica antes de iniciar as verificações internas. As verificações internas só podem ser realizadas em equipamentos de propriedade do hospital e que não estejam submetidos a contratos de manutenção, aluguel, comodato e/ou garantia. ! Geralmente os parafusos que prendem a carcaça de equipamentos do tipo irrigador cirúrgico estão localizados em sua parte posterior e/ou laterais. o Antes de iniciar a abertura, desconecte todos os cabos externos que estiverem ligados ao equipamento. o Após a retirada dos parafusos retire a carcaça lentamente, pode ser necessário realizar a desconexão de cabos. Movimentos bruscos podem causar danos ao equipamento. Registre com imagem e/ou marque as devidas conexões dos cabos, conexões realizadas de maneira errônea podem danificar o equipamento.	
--	--

Verificações internas

Item de verificação	Instruções
Ausência de oxidação	Verifique se há pontos de oxidação no interior do equipamento, acúmulo de sal ou abrasão. Caso necessário, remova a oxidação utilizando álcool-isopropílico.
Ausência de pontos de solda fria	Verifique se há pontos de solda com rachaduras e pouca aderência à placa eletrônica (solda fria). O aspecto da solda deve ser regular, uniforme e brilhante. Soldas opacas, com porosidades também devem ser refeitas, quando possível. Figura 6 - Solda com aspecto regular (a), solda fria (b). (a)  (b)  Fonte: Elaboração própria (2021)

A substituição da solda só deve ser realizada

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.071 – Página 14/18	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	
Limpeza Interna		no campo de observações. O risco de interve deverá ser avaliado iunto ao responsável da Para os casos em que houver acúmulo excessivo d poeira no interior do equipamento, utilize o aspira de pó para remoção da sujeidade. O uso do  aspirador deve ser feito com cautela para que haja danos aos componentes internos do equipamento Utilizando pincel antiestático remova sujida	
Testes funcionais			
Item de verificação		Instruções	
Teste de funcionamento (Antes de iniciar o teste, leia todas as instruções)		- Monte o circuito de teste. OCertifique-se de que o equipo/cassete utilizaco compatível com o equipamento. OSiga as instruções quanto a orientação do flux equipamento. Geralmente há instruções no equipo ou no equipamento informando qual será a direç do fluxo de irrigação (entrada e saída do líquido). Figura 7 - Exemplo de circuito de teste a ser montado.  Fonte: Elaboração própria (2022) - Configure o equipamento com os seguintes parâmetros: fluxo de 300 ml/min e pressão máxim de operação. - No equipamento, dê o comando para início da infu e no cronômetro dê início a contagem do tempo.	

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.071 – Página 15/18	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	
		Caso o equipamento não realize a infusão, ou valor obtido seja muito discrepante do con ($\pm 100\text{ml}$), consulte o manual do usuário, realize ajustes necessários e refaça os testes. Caso o prob persista, proceder com atividade 14 do Proce	
Alarme: oclusão		- Monte o circuito de teste. - Configure o equipamento com os valores máximos fluxo e pressão. - Obstrua a saída do equipo, isto ser feito dobrando o equipo em região próxima saída, ou utilizando trava específica existente em algun equipos. - No equipamento, dê o comando para in da infusão de líquido. Em instantes deve ser verifi alarme indicando obstrução da saída e interrupção da infusão (a roldana deve parar de funcionar). - Caso o equipamento não apresente alarme, o realize a interrupção do funcionamento, co manual do usuário, realize os ajustes necessários	

Fonte: Elaboração própria (2021).

7 REGISTRO DE EXECUÇÃO DO PROCEDIMENTO E CONFORMIDADE DO EQUIPAMENTO

Após a execução do serviço, não havendo necessidade de reparo no equipamento, deverá ser fixada etiqueta de manutenção preventiva padronizada pela instituição.

O visto do responsável pelo setor em que o equipamento se encontra deve ser coletado para confirmação de execução, ele deverá conter informações de um documento de identificação do responsável, exemplo: SIAPE – 12345. Por fim, o serviço deve ser aprovado e assinado pelo executor do procedimento e pelo Engenheiro Clínico da Aion Engenharia.

8 REFERÊNCIAS

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **ABNT IEC/TR 62354**: Procedimentos de ensaio gerais para equipamentos eletromédicos. Rio de Janeiro: ABNT, 2020.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **ABNTNBR 5462**: Confiabilidade e manutenibilidade. Rio de Janeiro: ABNT, 1994.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **ABNT NBR IEC 60601-1**: Equipamento eletromédico. Parte 1: Requisitos gerais para segurança básica e desempenho essencial. Rio de Janeiro: ABNT, 2010.

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.071 – Página 16/18	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **ABNT NBR IEC 60601-1-8**: Equipamento eletromédico. Parte 1-8: Requisitos gerais para segurança básica e desempenho essencial - Norma colateral: Requisitos gerais, ensaios e diretrizes para sistemas de alarme em equipamentos eletromédicos e sistemas eletromédicos. Rio de Janeiro: ABNT, 2014.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **ABNT NBR IEC 60601-1-2**: Equipamento eletromédico. Parte 1-2: Requisitos gerais para segurança básica e desempenho essencial – Norma Colateral: Perturbações eletromagnéticas – Requisitos e ensaios. Rio de Janeiro: ABNT, 2017.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **ABNT NBR IEC 62353**: Equipamento eletromédico. Ensaio recorrente e ensaio após reparo de Equipamento eletromédico. Rio de Janeiro: ABNT, 2019.

E-MED PRODUTOS MÉDICO HOSPITALARES LTDA. **Bomba de irrigação MedPump. Bomba de irrigação para cirurgia. Manual do usuário.** r.06. Brasil: E-MED, s.d.

ENDOMASTER COM. DE EQUIP. ÓPT. E CIENT. LTDA. **Instruções de uso. Bomba de irrigação Endomaster. Modelo: JGR-IV.** r.01. Brasil: Endomaster, 2020.

FAGA MEDICAL INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS E INSTRUMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES LTDA. **Instruções de uso. In-Flow Irrigador cirúrgico.** r.2.4. Brasil: Faga Medical, s.d.

GLOBAL MEDICAL DEVICES NOMENCLATURE AGENCY (GMDN AGENCY). **Surgical irrigation pump.** Reino Unido: GMDN, 8/8/2018. Disponível em: <<https://gmdnagency.org/Terms/Details/2005893?lang=en>>. Acesso em: 11/11/2021.

KARL STORZ GmbH & Co. **Manual de instruções. 26331120-1 ENDOMAT seg. HAMOU.** v.4.0 Alemanha: Karl Storz, 2019.

ST JUDE MEDICAL. **Bomba de irrigação Cool Point. Manual do utilizador. Software “Revision 024”.** r.024. Bélgica: St.Jude Medical, 2019.

WORLD HEALTH ORGANIZATION. **Medical equipment maintenance programme overview.** Switzerland: WHO, 2011.

9 HISTÓRICO DE REVISÃO

VERSÃO	DATA	DESCRIÇÃO DA ALTERAÇÃO



Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.071 – Página 17/18	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

ANEXO A – Checklist de Manutenção Preventiva de equipamentos do tipo irrigador cirúrgico

PROCEDIMENTO: POP.EC.MP.071 – Procedimento Operacional Padrão - Manutenção preventiva de equipamentos do tipo irrigador cirúrgico.

EQUIPAMENTO INSPECIONADO

Modelo:

Fabricante:

Identificador:

Nº de série:

Setor/Localização:

EXECUÇÃO DO PROCEDIMENTO

Hora:

Data:

Legenda:
C – Conforme
N.C – Não conforme N.A – Não aplicável

01 DISPONIBILIDADE DO EQUIPAMENTO

Item a ser verificado	C	N.C	Observações
Disponibilidade do			

02 VERIFICAÇÕES GERAIS

Item a ser verificado	C	N.C	N.A	Observações
Limpeza e desinfecção				
Integridade da carcaça				
Integridade do painel				
Integridade do <i>display</i>				
Integridade e				
Integridade da chave				
Porta fusíveis e fusíveis				
Cabeçote de conexão				
Pedal				

03 VERIFICAÇÕES INTERNAS

Item a ser verificado	C	N.C	N.A	Observações
Ausência de oxidação				
Ausência de pontos de				
Limpeza Interna				



Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.071 – Página 18/18	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

04 TESTES FUNCIONAIS

Item a ser verificado	C	N.C	N.A	Observações
Teste de funcionamento				Volume infundido
Alarme: oclusão				

OBSERVAÇÕES

Executor

Engenheiro(a) Clínico(a) – Aion Engenharia

Elaboração	Data:
Revisão	Data:
Validação	Data:
Aprovação (Nome, Função, Assinatura)	Data: